

Name: Kohler

Vorname: Glenn

7 1/4 Pte
9 Pte.

QUIZ 2B

Bedingungen:

- Die Aufgaben sind ohne jegliche Unterlagen und **ohne Taschenrechner** direkt in wenigen Worten auf der Aufgabenstellung oder allenfalls auf einem Zusatzblatt zu beantworten.

- 1) Welches Resultat liefert die nachfolgende Zeile:

`System.out.println("theta: " + Math.toDegrees(Math.atan(-1 / -1)));`

-135

↙ weil nicht atan 2
also $\oplus$ $-1/-1 = 1$
45°

- 2) Ergänzen Sie in der nachfolgenden Berechnung die angedeuteten impliziten Type-Casts:

`x[n] += (4.0 * amp / Math.PI)
* Math.sin(2.0 * Math.PI * freq
* (double)(2 * k - 1)
* (double)(n / (N - 1)))
double / (int)(2 * k - 1);`

Welcher Wert stellt sich für $(n / (N - 1))$ ein, wenn $n = 12$ und $N = 25$ ist?

Hinweis: `amp` und `freq` sind als **double**, `n`, `k` und `N` als **int** deklariert.

Wert für $n/N-1$ ergibt: $12/24 = 0,5 \rightarrow$ Wert ist somit 0,5
 $n/N-1 = 12/24 \text{ (als int)} = 0$

- 3) Die Fakultät einer Zahl ist definiert als

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n = \prod_{k=1}^n k$$

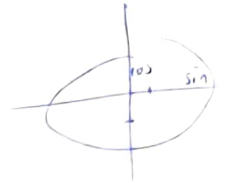
Ergänzen Sie nachfolgende Methode:

`public long fakultät(int n) {
for (int i = 0; i > n+1; i++) { $\rightarrow$ for (int k = 1; k < n+1; i++) {
n = n * i; ✓ $n = n * i; n *= k;$
}
return n; ✓
}
}`

long n = 1;

- 4) Welche Werte liefern die nachfolgenden Ausdrücke:

```
double x = Math.sqrt(2)*Math.cos(-3.0*Math.PI/4.0);
double y = Math.sqrt(2)*Math.sin(+3.0*Math.PI/4.0);
```



x = -1 ✓
y = 1 ✓

- 5) Der Array mit Deklaration `double[] y = {306, 303, 315};` werde mit `bubbleSort()` sortiert.
& Ergänzen Sie die Tabelle soweit der Platz reicht.

i > 2

6)

Ausführungsschritte	Code	Variable getauscht, i
	<code>public static double[] bubbleSort(double[] a) {</code>	
1	<code>boolean getauscht = true;</code>	T, -
2	<code>while (getauscht) {</code>	T, -
3	<code>getauscht = false;</code>	F, -
4	<code>int i = 0;</code>	F, 0
5	<code>while (i < a.length - 1) {</code>	F, 0
6	<code>if (a[i] > a[i + 1]) {</code>	F, 0
7	<code>double tmp = a[i];</code> <code>a[i] = a[i + 1];</code> <code>a[i + 1] = tmp;</code> <code>getauscht = true;</code>	T, 0
8	<code>}</code>	
9	<code>i++;</code>	i, 1
10	<code>}</code>	T, 2
11	<code>}</code>	F, 1
12	<code>return a;</code>	F, 2
13	<code>}</code>	F, -

306 303 315
303 306 315

7) Schreiben Sie den zum Pseudo-Code zugehörigen Code:

```
/**
 * <pre>
 *
 * - Ganzzahl summe deklarieren und gleich Null setzen.
 * - Lokale Ganzzahl m deklarieren und den Wert Eins zuweisen.
 * - Solange m kleiner Drei:
 *   - Für n gleich Eins bis kleiner Drei:
 *     - Falls (m mal n) gerade UND grösser Neun:
 *       - (m mal n) zu summe addieren.
 *     - m um Eins inkrementieren.
 * </pre>
 */
```

```
int summe = 0;
int m = 1;
while (m < 3) {
    for (int n = 1; n < 3; n++) {
        if (((m * n) % 2 == 0) && ((m * n) > 9)) {
            summe += (n * m);
        }
    }
    m++;
}
```

8) Welche zwei Elemente stehen in einer Klasse?

Methoden und Attribute

Programmablauf / Geltungsbereich von Variablen (4 Ptc.)

- Geben Sie die Ausführungsschritte beim Starten und beim Event in unterschiedlichen Farben an. Tragen Sie Sichtbarkeit der Variablen ein.

sichtbar = ✓

Ausführungsschritte		Code	Sichtbarkeit der Variablen				
			bild	paint Flag	name	ab	a
1		public class Person extends JPanel implements MouseListener {					
2		private Image bild;	✓	✓	✓	✓	✓
		private boolean paintFlag = false;	✓	✓	✓	✓	✓
		public void init(String name, String bildDatei) {					
4		this.name = name;	✓	✓	✓	✓	✓
5		bild = Utility.loadResourceImage(bildDatei);	✓	✓	✓	✓	✓
6		addMouseListener(this);	✓	✓	✓	✓	✓
		}					
3		private String name = "";	✓	✓	✓	✓	✓
		public void paintComponent(Graphics g) {					
3		if (paintFlag) {	✓	✓	✓	✓	✓
4		g.setColor(Color.pink);	✓	✓	✓	✓	✓
		}					
5		g.fillRect(5, 5, 205, 340);	✓	✓	✓	✓	✓
6		g.setColor(Color.black);	✓	✓	✓	✓	✓
7		g.drawString("Name: " + name, 20, 20);	✓	✓	✓	✓	✓
8		g.drawImage(bild, 20, 50, null);	✓	✓	✓	✓	✓
		}					
		public void mousePressed(MouseEvent e) {					
1		paintFlag = true;	✓	✓	✓	✓	✓
2		repaint();	✓	✓	✓	✓	✓
		}					
		public void mouseReleased(MouseEvent e) {					
1		paintFlag = false;	✓	✓	✓	✓	✓
2		repaint();	✓	✓	✓	✓	✓
		}					
		public void mouseClicked(MouseEvent e) {					
		public void mouseEntered(MouseEvent e) {					
		public void mouseExited(MouseEvent e) {					
		}					

1/2
1/4 (HELP!)
1 + 1